Nome: Matheus Santos de Oliveira

Cartão: 00326048

Tarefa 11

Figura 1 – Sinal original no tempo

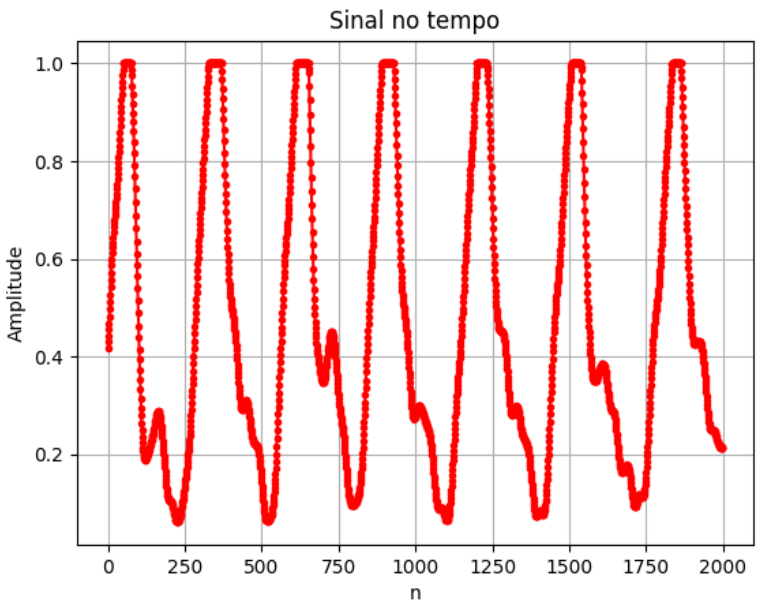


Figura 2 – FFT do sinal original

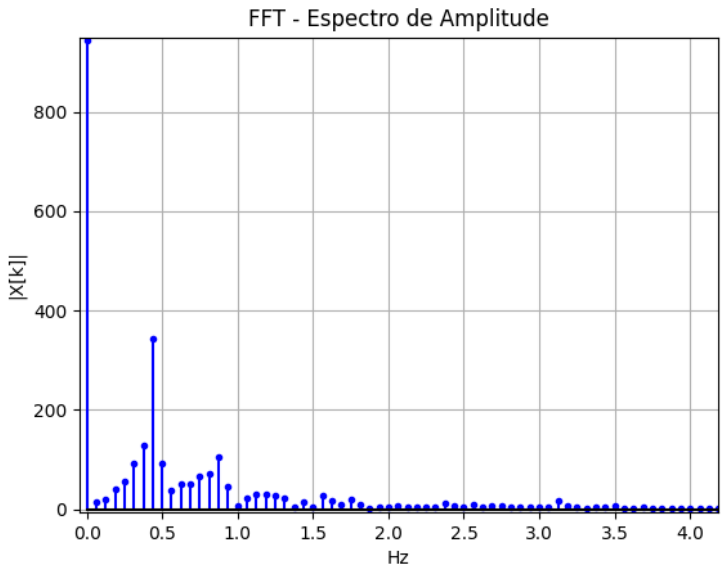


Figura 3 – Sinal com ruído no tempo

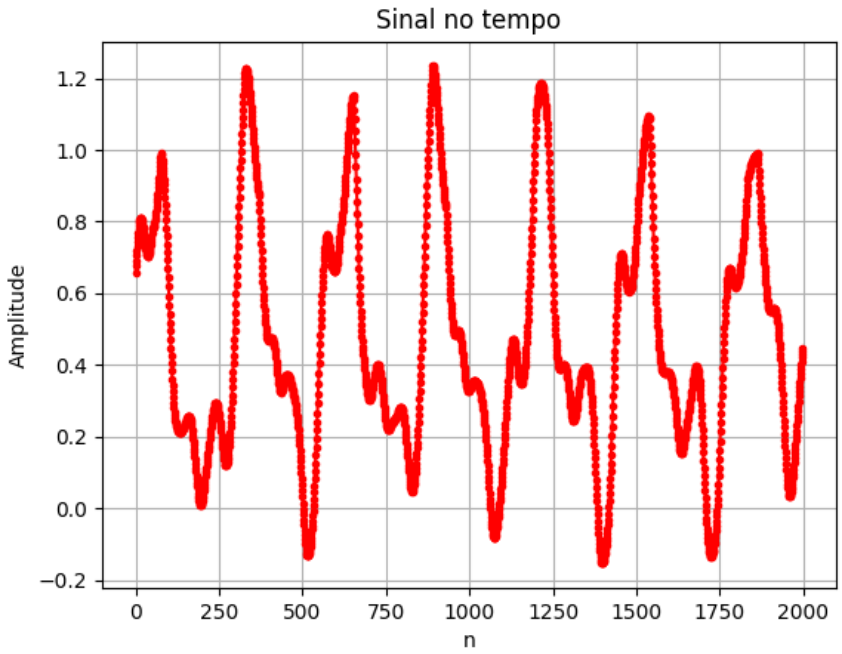
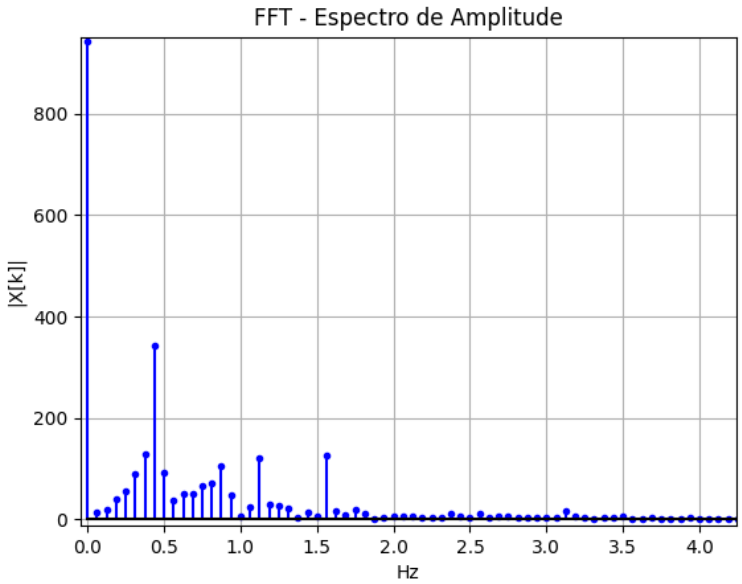


Figura 4 – FFT do sinal com ruído



Analisando o espectro das frequências do sinal ruidoso podemos concluir que o ruído se concentra em frequência logo acima de 1Hz, sendo necessário um filtro com corte abrupto nesta região. Para isto foram então escolhidas as frequências de passagem igual a 1Hz e rejeição igual a 2Hz.

Para as especificações desejadas obtemos as seguintes especificações para o domínio digital:

$$\omega_p = 2\pi \frac{1}{125} = 0.0503 \text{ rad}$$

$$\omega_s = 2\pi \frac{2}{125} = 0.1005 \text{ rad}$$

Agora as informações para o filtro analógico:

$$\Omega_p = 2 \times 125 \times \tan(\frac{0.0503}{2}) = 6.285 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = 2 \times 125 \times \tan(\frac{0.0754}{2}) = 12.567 \text{ rad/s}$$

Sabendo o ripple na banda de passagem (2dB) calcularemos o ϵ:

$$-10log\left(\frac{1}{1+\epsilon^2}\right) = 2$$

$$\epsilon = 0.765$$

O mesmo será feito para achar o δ para a banda de rejeição:

$$20\log(30) \cong 30\text{dB}$$

$$-20log\delta = 30$$

$$\delta = 0.0333$$

Com as especificações definidas podemos calcular a ordem e frequência de corte para os diferentes tipos de filtros.

<u>Caso 1</u>: Butterworth

$$N = \frac{\log\left(\frac{1-\delta^2}{\epsilon^2\delta^2}\right)}{2\log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} = 5{,}29 = 6$$

$$\Omega_c = \sqrt[2N]{\frac{{\Omega_p}^{2N}}{\epsilon^2}} = 6.572\, rad/s$$

$$\omega_c = 2 \times \tan^{-1}\left(\frac{6.572}{2 \times 125}\right) = 0.0526\, rad$$

$$f_c = \frac{125 \times 0{,}0516}{2\pi} = 1.046\, Hz$$

Resultados obtidos pela função signal.buttord em python:

$$N = 6$$

$$f_c = 1.12\, Hz$$

Figura 5 – Sinal filtrado no tempo

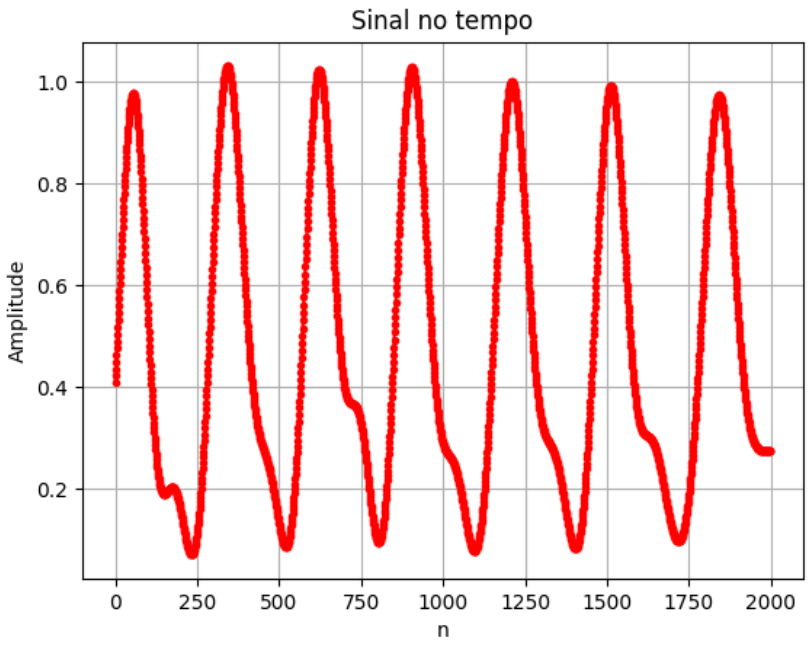


Figura 6 – FFT do sinal filtrado

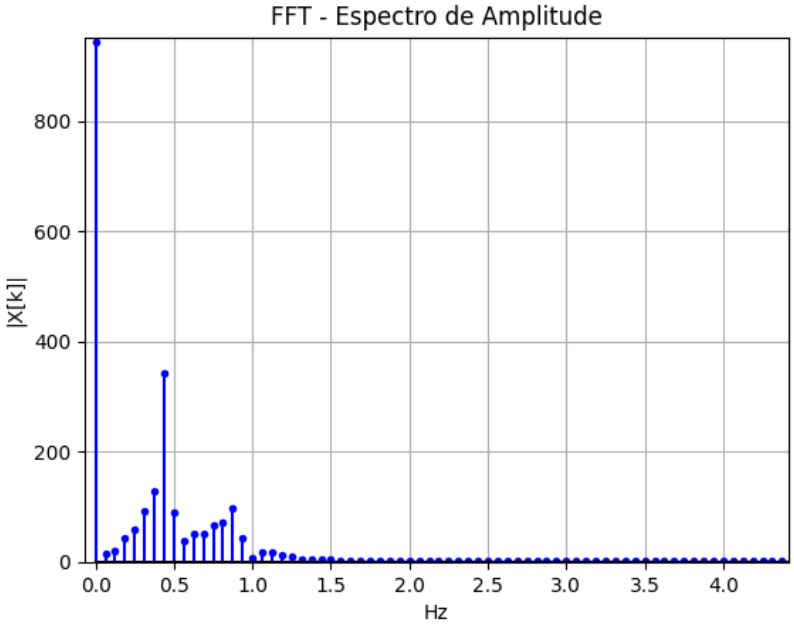


Figura 7 – Erro entre o sinal filtrado e o original

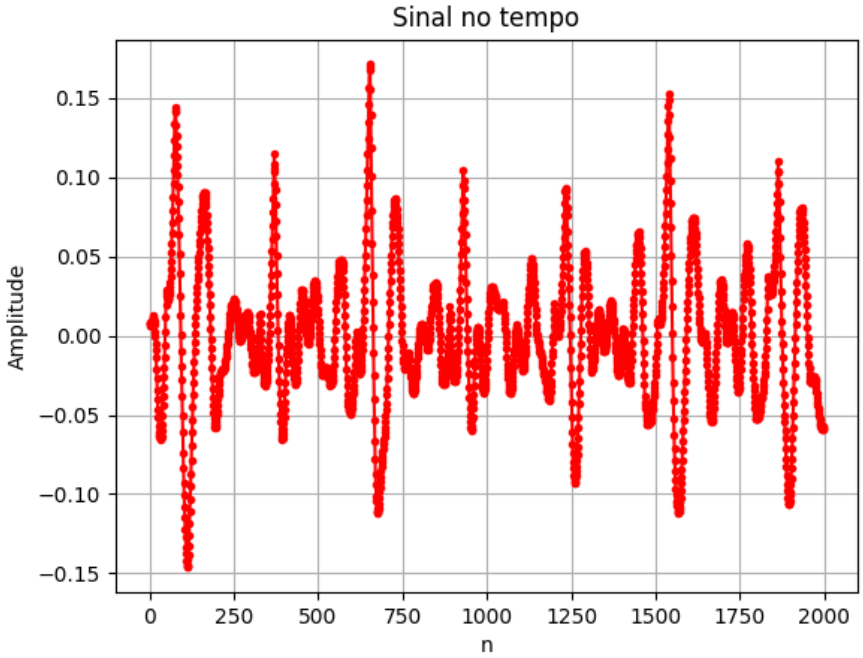


Figura 8 – Magnitude da função de transferência do filtro

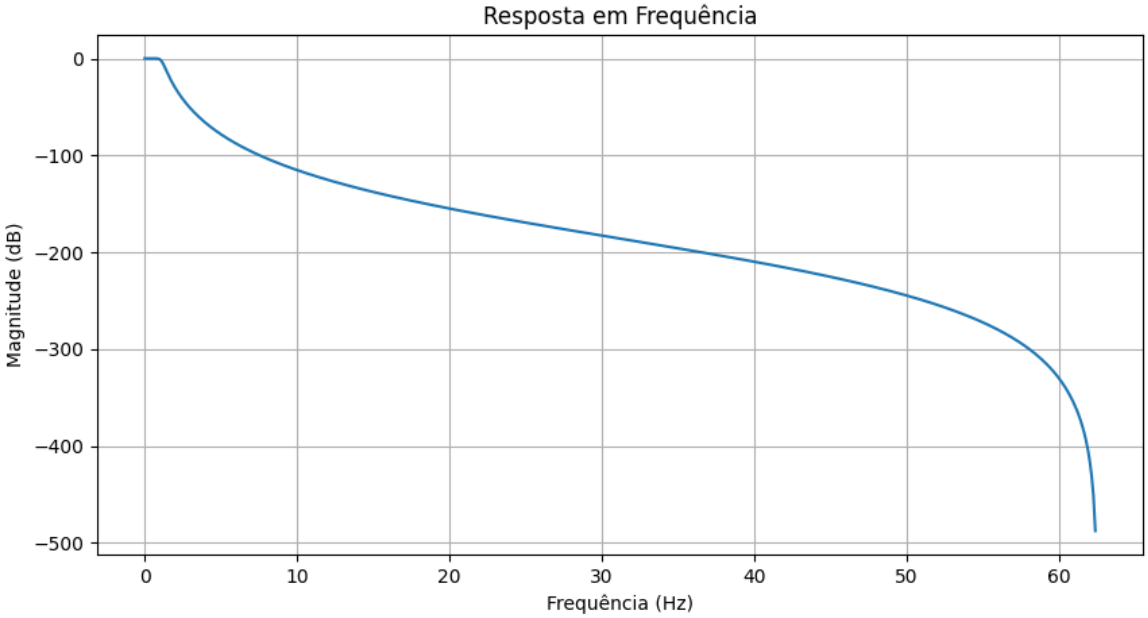
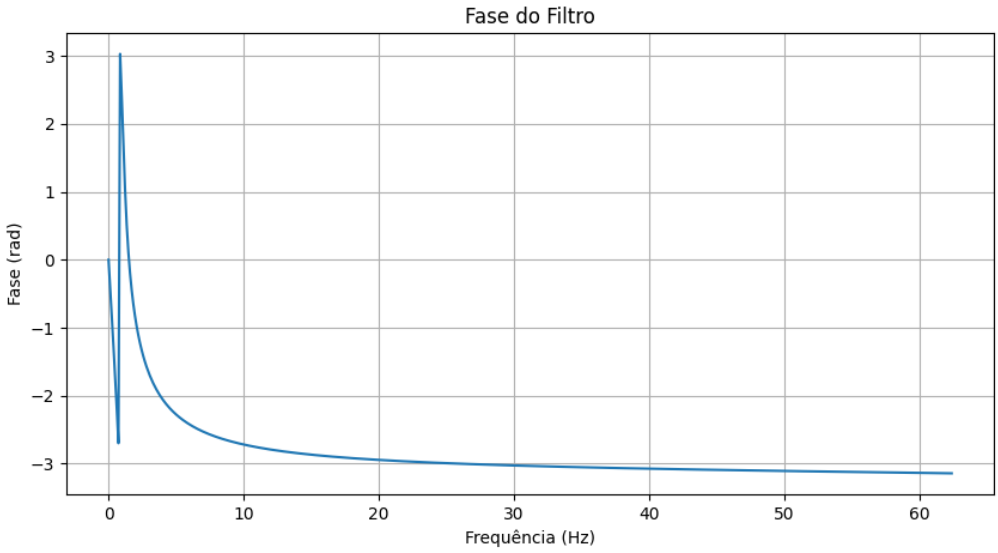


Figura 9 – Fase da função de transferência do filtro



<u>Caso 2</u>: Chebyshev

$$\Omega = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} \cong 2$$

$$M = \sqrt{\frac{10^{0.1Ks} - 1}{10^{0.1Kp} - 1}} = 62.11$$

$$N = \frac{\cosh^{-1} M}{\cosh^{-1} \Omega} = 3{,}66 = 4$$

Resultados obtidos pela função signal.cheb1ord em python:

$$N = 4$$

Figura 10 – Sinal filtrado no tempo

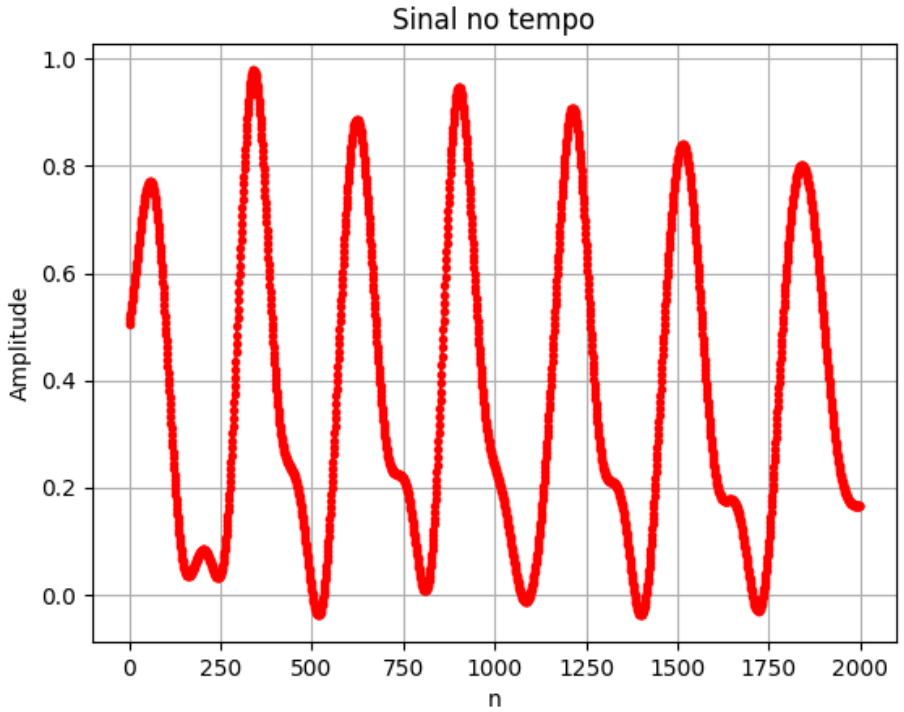


Figura 11 – FFT do sinal filtrado

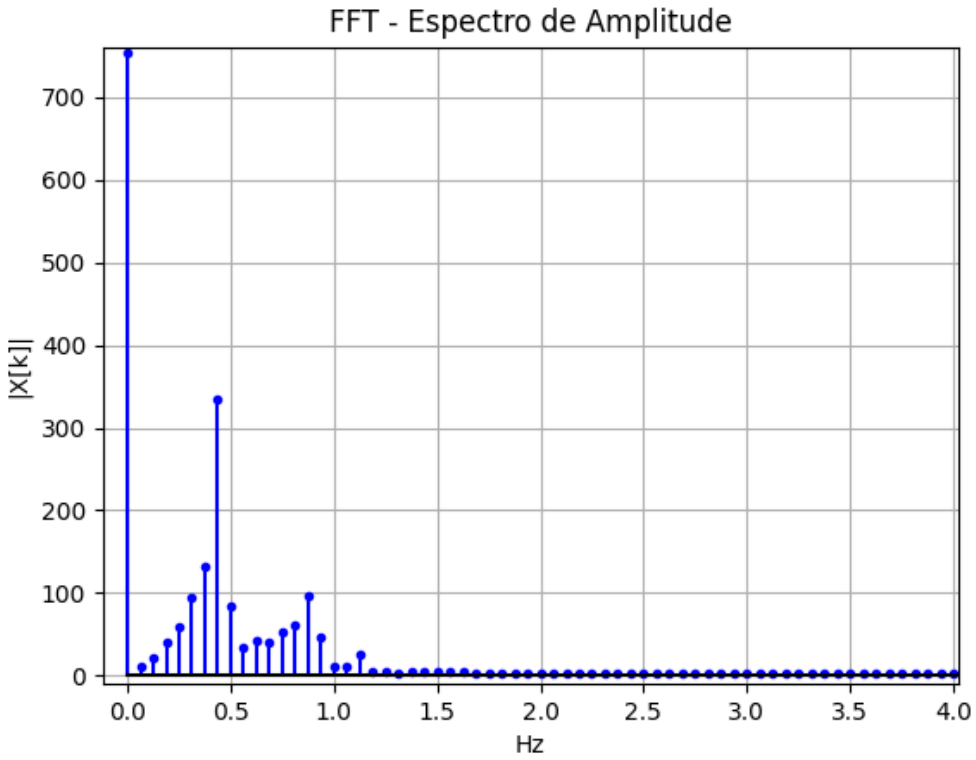


Figura 12 – Erro entre o sinal filtrado e o original

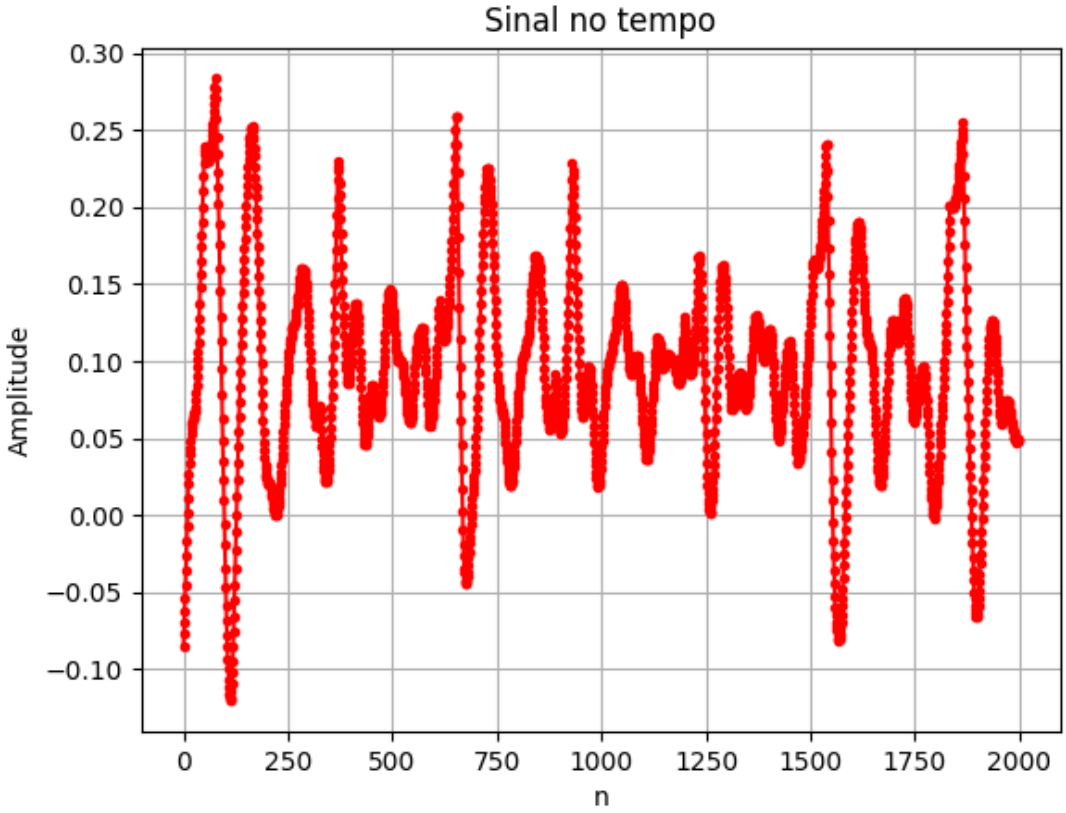


Figura 13– Magnitude da função de transferência do filtro

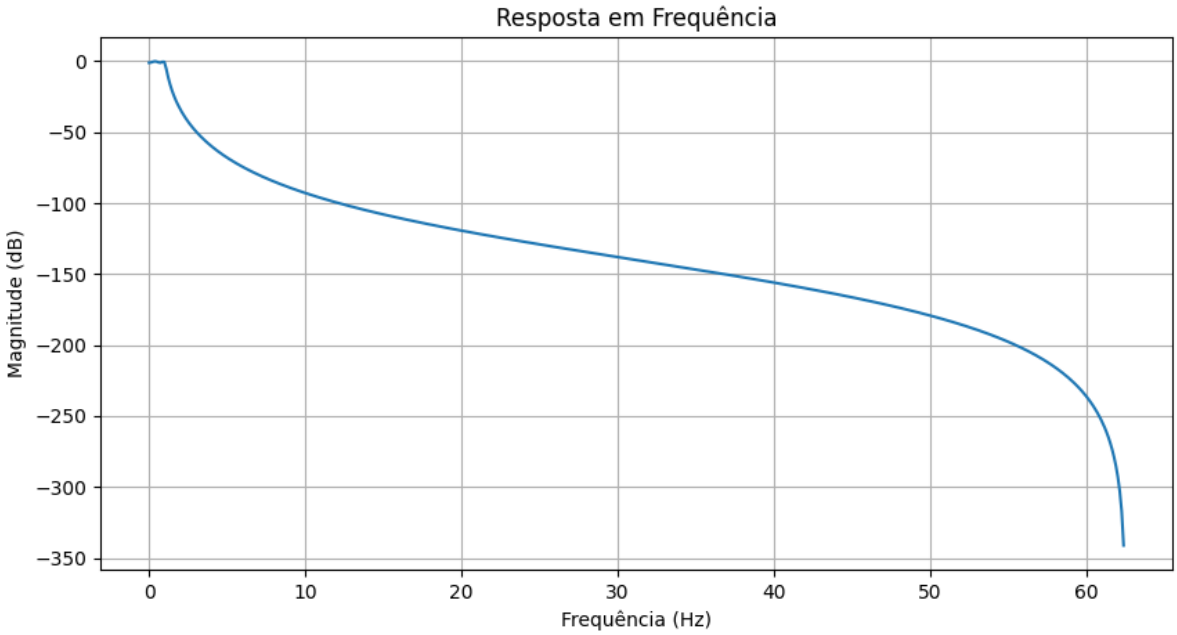
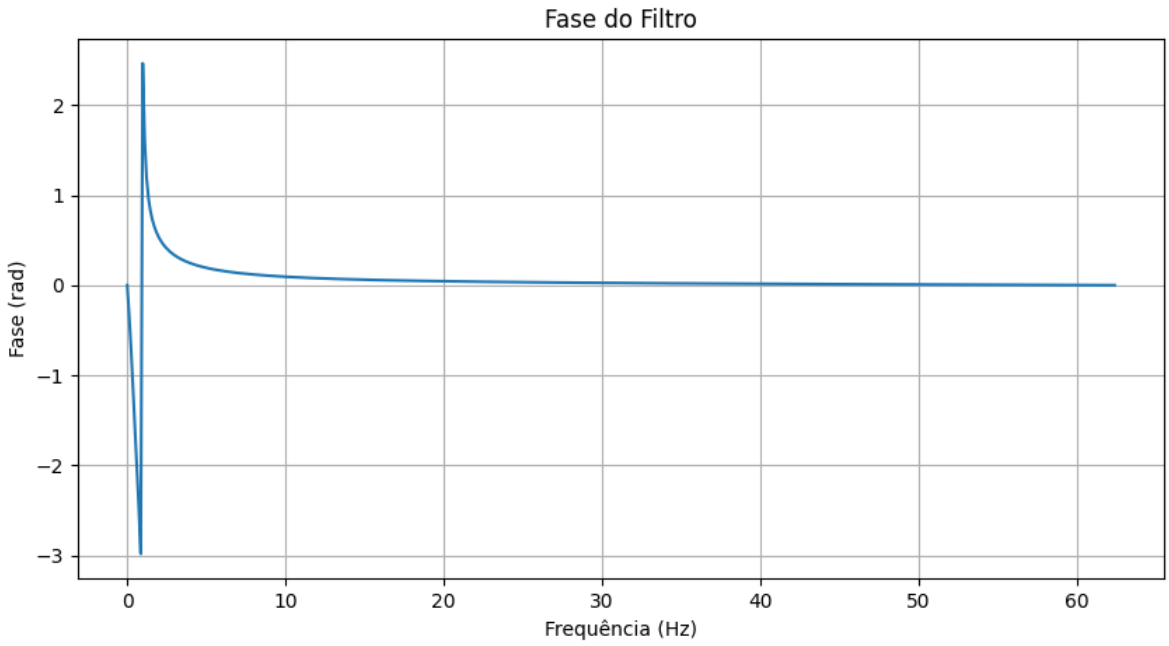


Figura 14 – Fase da função de transferência do filtro



<u>Caso 3</u>: Chebyshev inverso

$$N = \frac{\cosh^{-1}\sqrt{(\frac{10^{0,1Ks}-1}{10^{0,1Kp}-1})}}{\cosh^{-1}(\frac{1}{\Omega_p})} = 3{,}66 = 4$$

Resultados obtidos pela função signal.cheb2ord em python:

$$N = 4$$

Figura 15 – Sinal filtrado no tempo

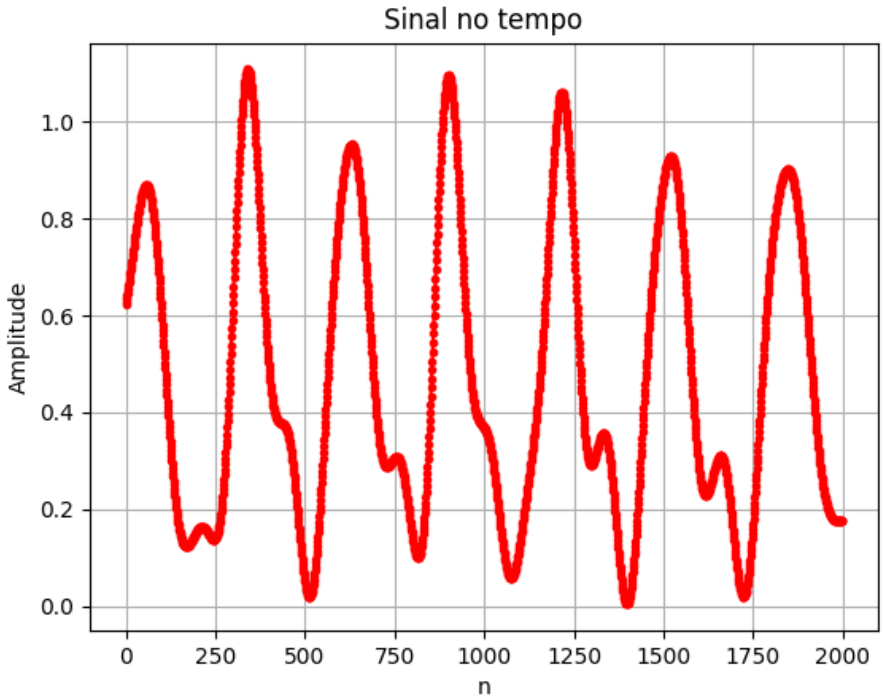


Figura 16 – FFT do sinal filtrado

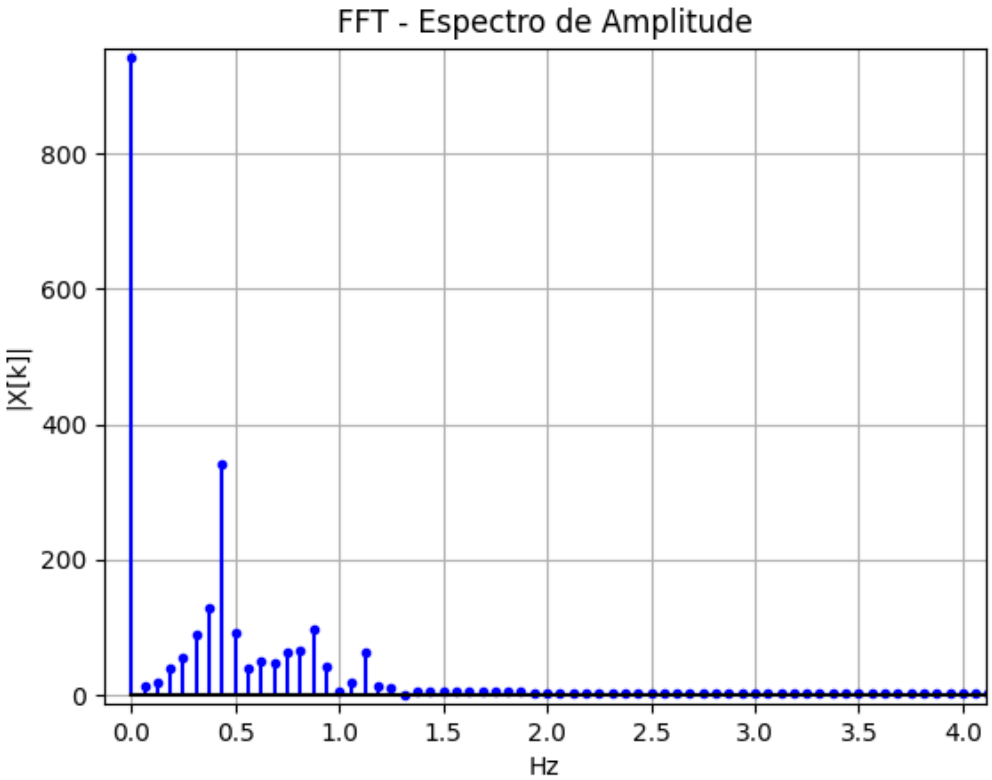


Figura 17 – Erro entre o sinal filtrado e o original

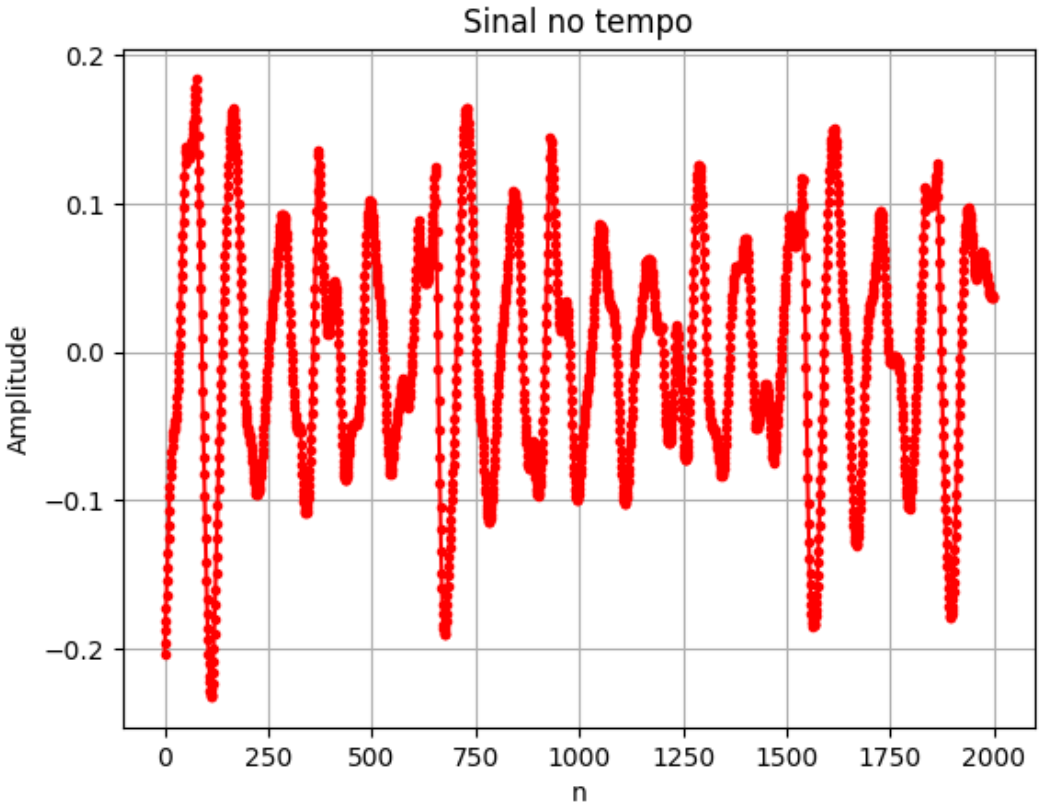


Figura 18– Magnitude da função de transferência do filtro

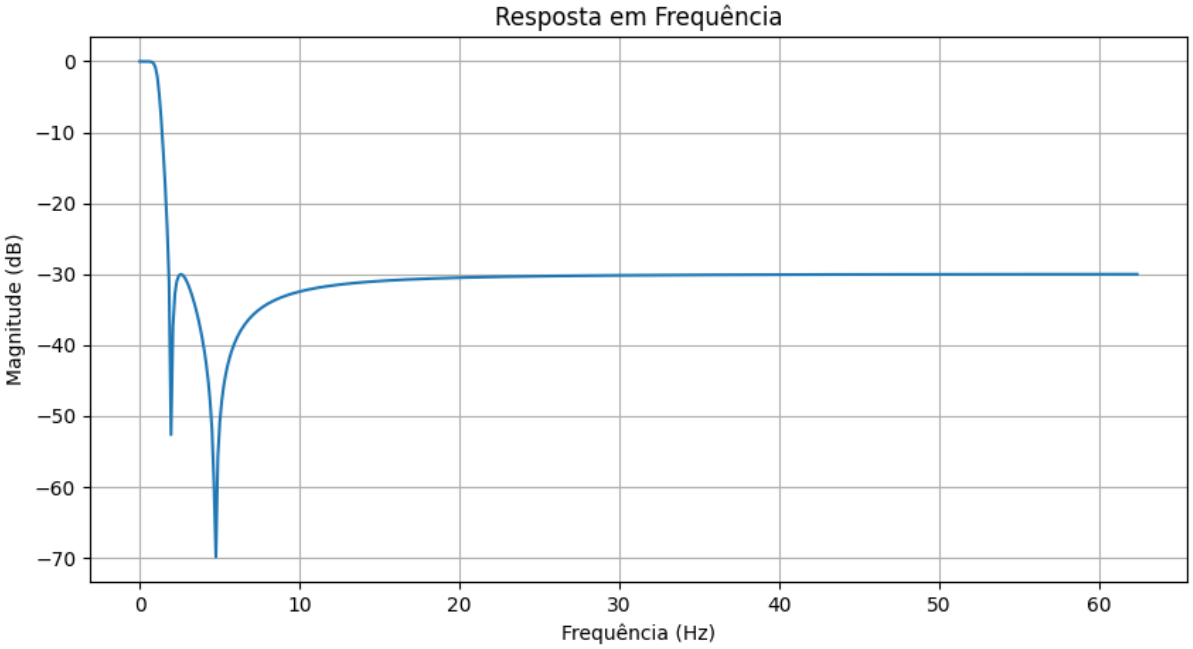


Figura 14 – Fase da função de transferência do filtro

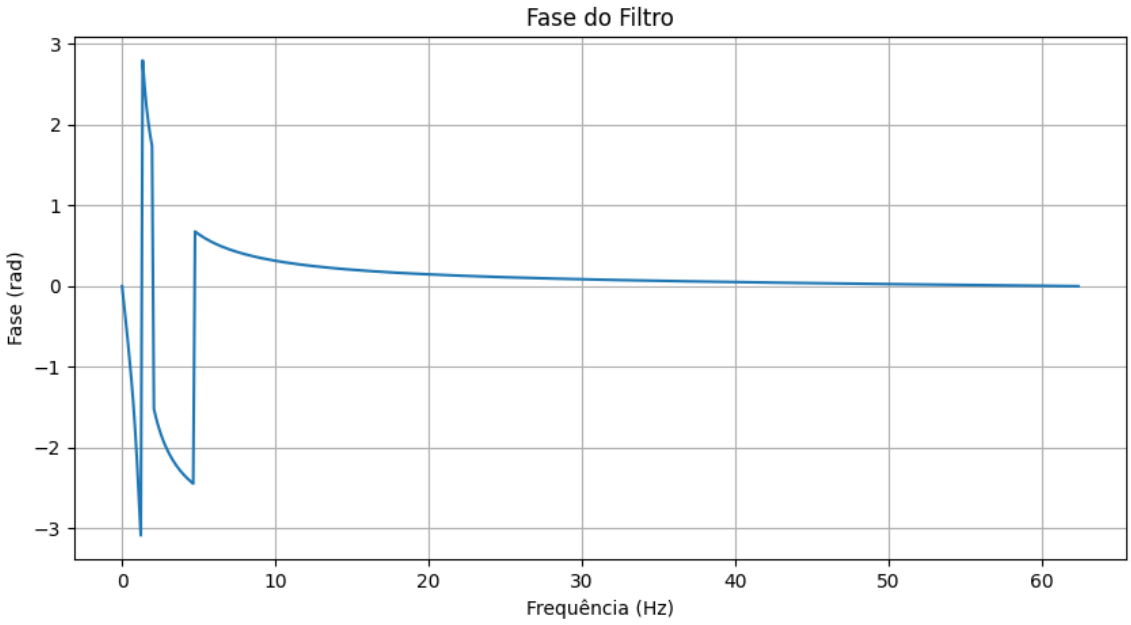


Tabela 1 – Erros observados para os diferentes filtros

Tipo de filtro	Erro (MSE)	Ordem (N)	Tempo (s)
Butterworth	2.090141e-03	6	0.000581
Chebyshev	1.330469e-02	4	0.000398
Chebyshev inverso	6.365557e-03	4	0.000325

Conclusão:

Como se pode observar o filtro Butterworth é o que apresenta o menor erro (MSE) entre todos, pois este filtro não tem ripple nem na banda de passagem e nem da banda de rejeição. Já o de Chebyshev é o que apresentou o maior erro entre os três, o que pode ser explicado pelo mesmo possuir ripple na banda de passagem, o que provoca a variação da amplitude do sinal útil. E por último tivemos o Chebyshev inverso, que teve erro intermediário, o que é explicado pelo filtro ter ripple na banda de rejeição.

Em relação a ordem dos filtros, o que foi obtido tanto calculando na mão como em python condiz com o esperado, pois filtros Butterworth possuem naturalmente uma ordem maior para atender as especificidades mínimas, como o próprio fato de não haver ripple em nenhuma das regiões. Já filtros Chebyshev possuem ordem menor, isto pelo fato de não serem rigorosos quanto ao ripple.

Ao final deve-se avaliar o custo computacional mais as especificidades a serem atendidas e ver o filtro que mais se adequa a determinada aplicação. Se for necessário um filtro que atenda especificações rigorosas independente do custo computacional escolheremos Butterworth, e se for necessário um filtro com um custo computacional menor escolheremos ou Chebyshev ou Chebyshev inverso, sendo necessário avaliar os resultados obtidos pelos mesmos.